

Teoria da Computação

Linguagens Regulares

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Questões centrais de Teoria da Computação

- Qual a capacidade e quais limitações fundamentais dos computadores?
- Quais problemas podem, ou não, ser resolvidos pelos computadores?
- O que faz um problema ser computacionalmente mais difícil que outros?

Linguagens Regulares

- Constituem a classe de linguagens mais simples, com os quais é possível desenvolver algoritmos de reconhecimento.
- Aplicação típica de linguagens regulares:
 - Análise Léxica
 - Parte integrante do compilador, que representa a primeira fase de avaliação do código no qual são identificados os tokens (palavras reservadas, constantes, identificadores) que os caracteres representam para a linguagem de programação.

3

Estudo de Linguagens Regulares

- Para estudar as Linguagens Regulares, estuda-se:
 - Autômatos Finitos
 - Sistema de Estados Finito
 - Expressão Regular
 - Gramática Regular

4

Teoria dos Autômatos

- Definição e propriedade de modelos matemáticos de computação.
- Um autômato :
 - Pode ser associado ao estudo da computabilidade de alguns sistemas.
 - É um modelo matemático constituído de entrada e saída discretas.

5

Sistemas de Estados Finito

- É assumido que um sistema de Estados Finito tenha:
 - Um número finito e pré definido de estados
 - Cada estado recebe uma entrada e determina as ações para uma próxima entrada.

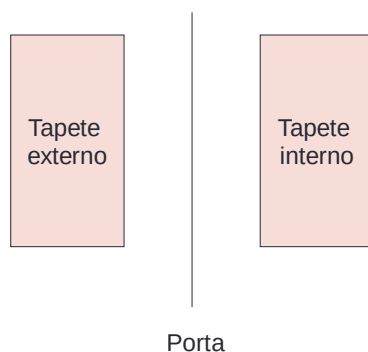
6

Autômato Finito

- É um Sistema de Estados Finitos
- Pode ser classificado em:
 - Determinístico
 - Não determinístico
 - Com movimentos vazios

7

Exemplo: Controlador de porta automática



- Controlador da porta
 - Possui dois estados:
 - Aberto: porta aberta
 - Fechado: porta fechada
 - Passa para um dos estados, dependendo do estímulo (entrada) que recebe

8

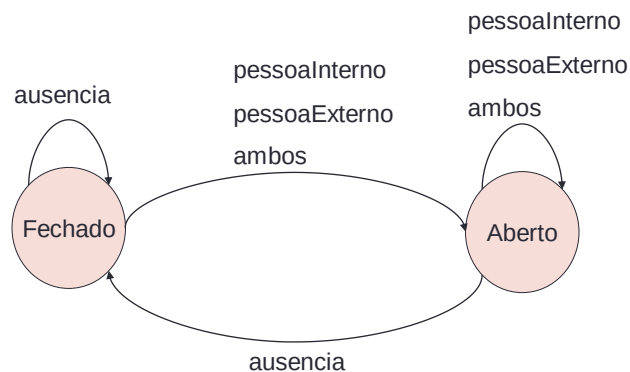
Exemplo: Controlador de porta automática

- As possíveis entradas que fazem o controlador mudar de estado são:
 - Presença de pessoa sobre o tapete externo (denominaremos de `pessoaExterno`)
 - Presença de pessoa sobre o tapete interno (`pessoaInterno`)
 - Presença de pessoa sobre ambos os tapetes (`ambos`)
 - Ausência de pessoas sobre ambos os tapetes (`ausencia`)

9

Exemplo: Controlador de porta automática

- Diagrama de estados correspondente ao controlador:



10

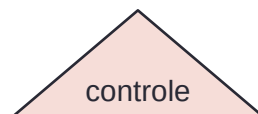
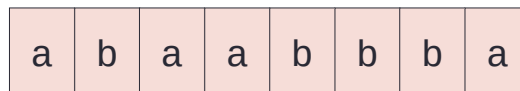
Autômato Finito Determinístico (AFD)

- Um AFD pode ser visto como uma máquina composta por três partes:
 - Fita: dispositivo de entrada que contém a informação a ser processada.
 - Unidade de controle: reflete o estado da máquina:
 - Possui uma unidade de leitura : cabeça da fita
 - Acessa uma unidade da fita por vez
 - A cabeça de leitura movimenta-se sempre para a direita.
 - Programa ou Função de Transição:
 - Função que comanda as leituras e define os estado da máquina

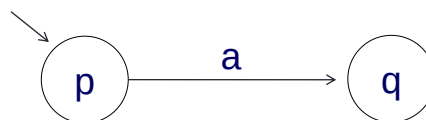
11

Exemplo de Autômato Finito

Fita



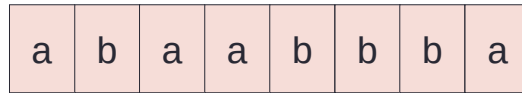
Função



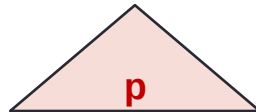
12

Exemplo de Autômato Finito

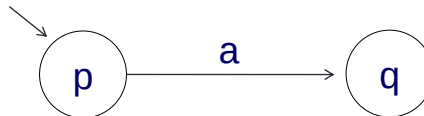
Fita



inicialmente



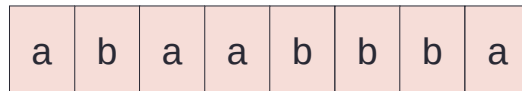
Função



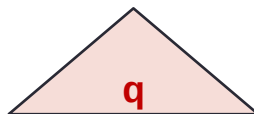
13

Exemplo de Autômato Finito

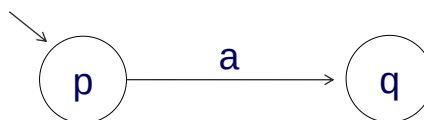
Fita



Após processar
o símbolo "a"



Função



14

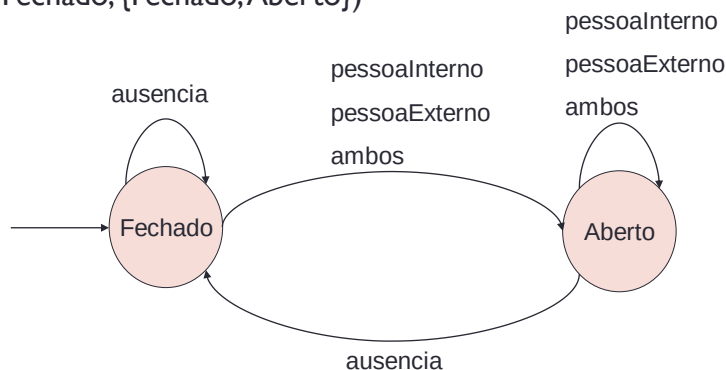
AFD – Descrição Formal

- Um AFD M é uma quintupla ordenada $(\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ onde:
 - Σ : alfabeto de símbolos da entrada
 - Q : conjunto finito de estados do autômato
 - δ : função de transição
 - $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
 - Exemplo: $\delta(p, a) = q$
 - q_0 : estado inicial, e pertence a Q
 - F : conjunto de estados finais, e é um subconjunto de Q .

15

A representação de um autômato

- Um autômato pode ser representado por um grafo (nós interligados por arcos), como vemos na figura abaixo. Formalmente teríamos: $(\{\text{pessoaExterno}, \text{pessoaInterno}, \text{ambos}, \text{ausencia}\}, \{\text{Fechado}, \text{Aberto}\}, \delta, \text{Fechado}, \{\text{Fechado}, \text{Aberto}\})$



16

A função de transição δ

- A função de transição pode ser representada pelo grafo, como anteriormente, ou ainda:
 - Por uma função na forma: $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
 - $\delta(\text{Fechado}, \text{ausencia}) = \text{Fechado}$
 - $\delta(\text{Fechado}, \text{pessoaExterno}) = \text{Aberto}$
 - Por uma tabela:

δ	pessoaExterno	pessoa Interno	ambos	ausencia
Fechado	Aberto	Aberto	Aberto	Fechado
Aberto	Aberto	Aberto	Aberto	Fechado

17

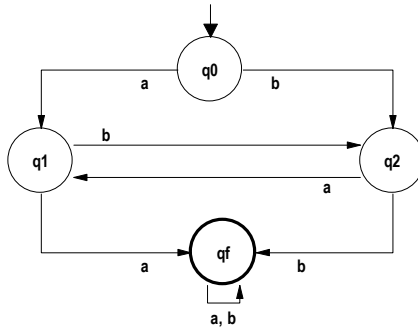
Os Estados Finais

- Existem autômatos que são chamados de reconhecedores, por aceitarem apenas as palavras de uma determinada linguagem.
- Para isso, eles possuem o conjunto de estados finais.
- Se o processamento de uma palavra terminar em um estado final, ela é reconhecida pelo autômato.

18

Exemplo de AFD

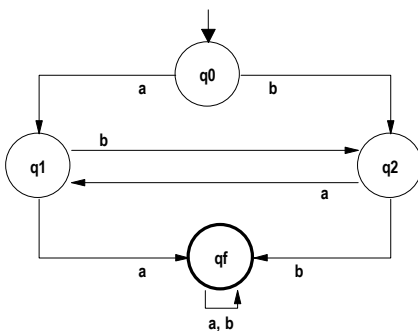
- $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



19

Exemplo de AFD

- $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



δ	a	b
q_0	q_1	q_2
q_1	q_f	q_2
q_2	q_1	q_f
q_f	q_f	q_f

20

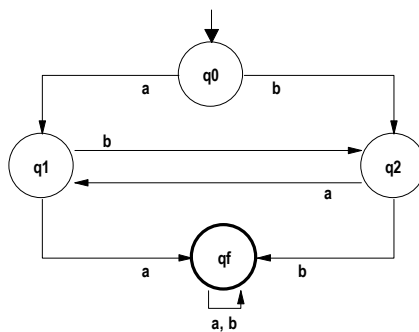
Condições de parada

- Um autômato finito sempre para.
- O processamento de um autômato pode ser interrompido devido a três fatores:
 - Após processar o último símbolo da fita o autômato finito assume um estado final. O autômato para e a entrada w é aceita.
 - Após processar o último símbolo da fita, o autômato finito assume um estado final. O autômato para e a entrada w é rejeitada.
 - A função programa é indefinida para o argumento (estado corrente e símbolo lido). O autômato para e a entrada w é rejeitada.

21

Exemplo de AFD

- $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$



M reconhece a palavra baab?
E a palavra abab?

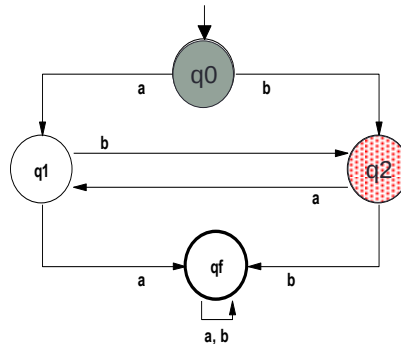
22

Verificando o reconhecimento de baab

- A partir do estado inicial, a partir do primeiro símbolo da palavra

b	a	a	b
---	---	---	---

- Estado do controle:
 - q0 passa a q2

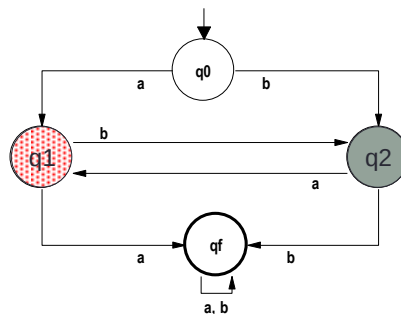


23

Verificando o reconhecimento de baab

b	a	a	b
---	---	---	---

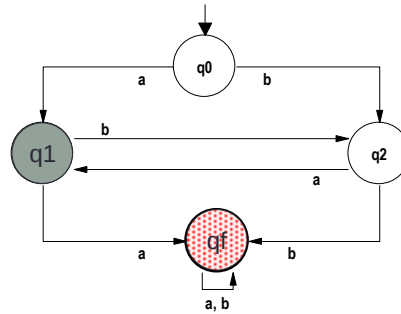
- Estado do controle:
 - q2 passa a q1



24

Verificando o reconhecimento de baab

b a a b

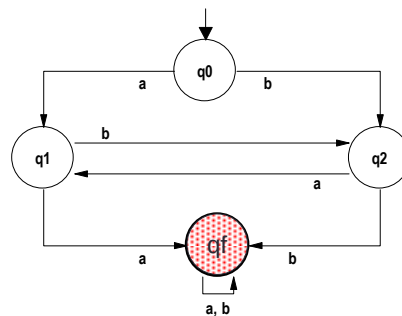


- Estado do controle:
 - q1 passa a qf

25

Verificando o reconhecimento de baab

b a a b



- Estado do controle:
 - qf permanece em qf
 - A cadeia baab é reconhecida pois seu processamento terminou em um estado final

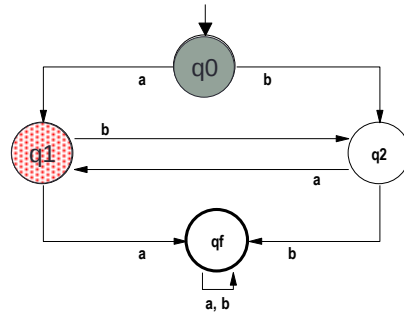
26

Verificando o reconhecimento de abab

- A partir do estado inicial, a partir do primeiro símbolo da palavra

a	b	a	b
---	---	---	---

- Estado do controle:
 - q0 passa a q1

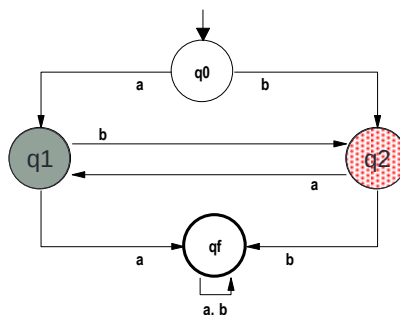


27

Verificando o reconhecimento de abab

a	b	a	b
---	---	---	---

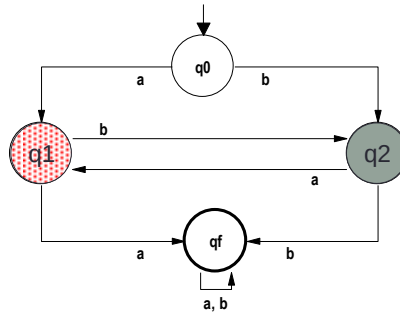
- Estado do controle:
 - q1 passa a q2



28

Verificando o reconhecimento de abab

a b a b

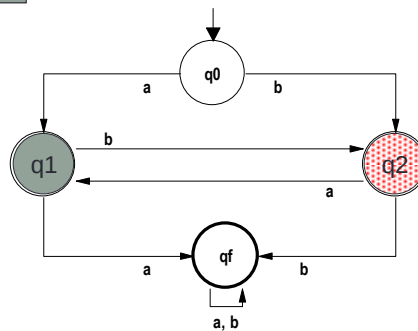


- Estado do controle:
 - q2 passa a q1

29

Verificando o reconhecimento de abab

a b a b



- Estado do controle:
 - q1 passa para q2

A cadeia abab não é reconhecida pois seu processamento terminou em um estado que não é final

30

Exercícios

- Verifique se a palavra é aceita ou rejeitada e justifique:
 - abba
 - ba
 - ababb
- Quais tipos de palavras são reconhecidas pelo autômato dado?

31

Exercícios

- Seja $M_2 = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_0\})$, em que:

δ	a	b
q_0	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

- Desenhe o diagrama de estados correspondente a função de transição.
- Verifique se são aceitas as palavras: baa, abaaba

32

Função de Transição Estendida

- Para demonstrar se um autômato aceita ou rejeita uma palavra, usamos a notação de transição estendida δ^* , que é definida como:

$$\delta^*(q, \varepsilon) = q$$

$$\delta^*(q, aw) = \delta^*(\delta(q, a), w)$$

Exemplo de Função de Transição Estendida

- Considere o autômato M_2 definido (slide 32), para demonstrar que a palavra **abab** é aceita:

$$\delta^*(q_0, abab) =$$

$$\delta^*(\delta(q_0, a), bab) =$$

$$\delta^*(q_2, bab) =$$

$$\delta^*(\delta(q_2, b), ab) =$$

$$\delta^*(q_3, ab) =$$

$$\delta^*(\delta(q_3, a), b) =$$

$$\delta^*(q_1, b) =$$

$$\delta^*(\delta(q_1, b), \varepsilon) =$$

$$\delta^*(q_0, \varepsilon) = q_0$$

δ	a	b
q_0	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Exercício

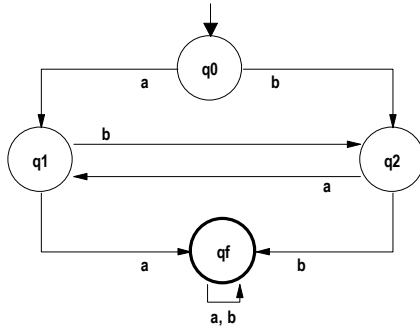
- Utilizando a função de transição estendida, demonstre se a palavra **baa** e **abaaba** é aceita ou rejeitada pelo autômato M_2 .

Linguagem regular

- O conjunto de todas as palavras reconhecidas por um autômato finito determinístico é a linguagem reconhecida pelo mesmo.
- Tal linguagem é classificada como linguagem regular ou do Tipo 3.

Exemplo

- $M_1 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$

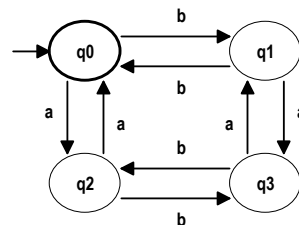


$L = \{ w \mid w \text{ possui aa ou bb como subpalavra} \}$

37

Exemplo

- $M_2 = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_0\})$



- Qual a linguagem reconhecida por M_2 ?

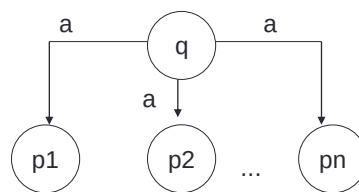
$L = \{ w \mid w \text{ possui um número par de } \mathbf{a} \text{ e } \mathbf{b} \}$

Autômato Finito Não Determinístico (AFND)

- Um AFD (autômato finito determinístico) caracteriza-se por obedecer a seguinte regra: dado um estado e um símbolo só existe um único próximo estado, definido pela função de transição.
- Já num AFND, podem existir vários próximos estados para cada estado e símbolo lido.
- Embora possa se considerado mais flexível, um AFND pode ser simulado por um AFD.

39

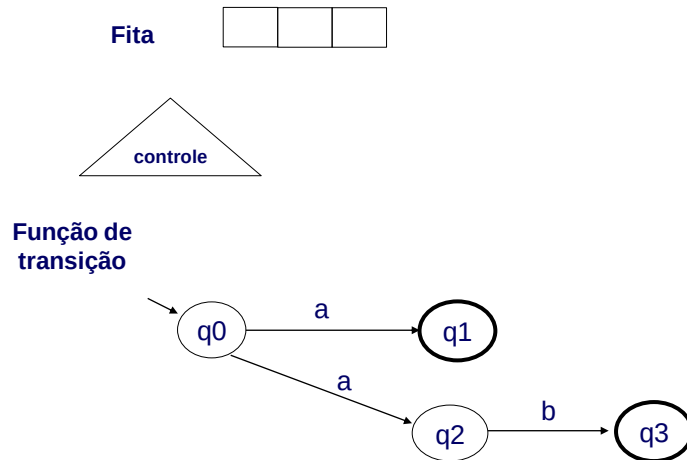
Aplicação de um AFND



- Uma computação não determinista pode ser vista como uma computação em que vários processos são executados em paralelo.
- Em cada caso em que o AFND tem mais de uma possibilidade de escolha do próximo estado, o processamento “dispara ” subprocessos em paralelo, correspondendo a cada uma dessas possibilidades.

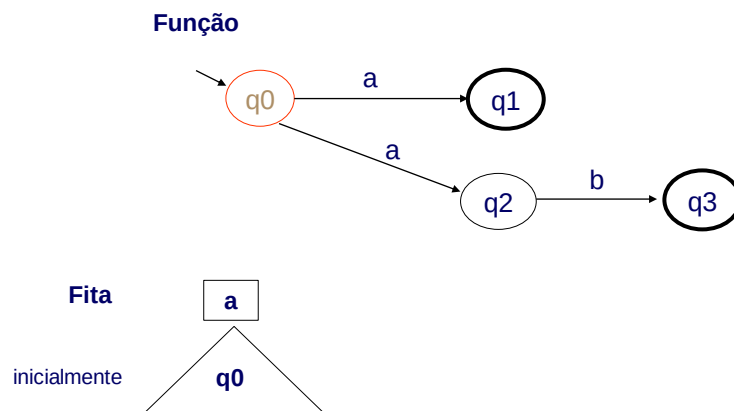
40

Exemplo de AFND



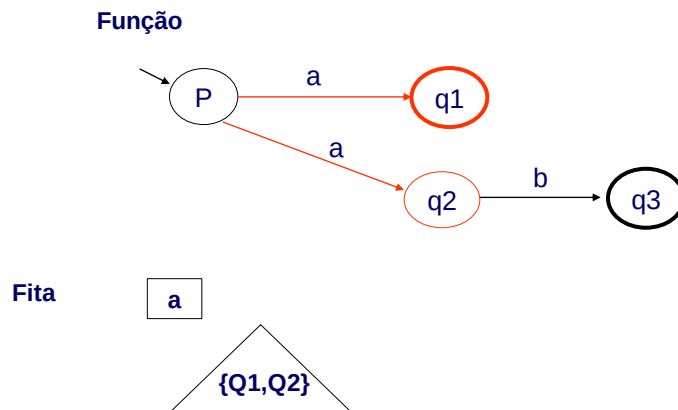
41

Exemplo de Execução



42

Exemplo de Execução



43

AFND - Definição

- Um autômato finito não determinístico é uma 5-upla $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, onde:
 - Σ alfabeto de símbolos de entrada
 - Q conjunto finito de estados possíveis do autômato.
 - δ função de transição
 - Um estado lendo um símbolo pode levar a um conjunto de estados
 - q_0 estado inicial, pertencente a Q
 - F conjunto de estados finais, contido em Q .

44

Exemplo de AFND

$M = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$,
onde δ é definida como:

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	
q_2	$\{q_f\}$	
q_f		

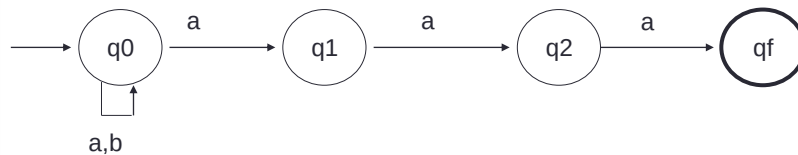
45

Exercício

- Desenhe o diagrama de estados correspondente a tabela do slide anterior.
- Avalie se cada uma das palavras é aceita ou rejeitada:
 - baaa
 - abaa

Exemplo Diagrama de estados

- O diagrama de estados correspondente ao autômato M definido no exemplo anterior é:



- Qual a linguagem reconhecida por M?

$$L = \{ w \mid w \text{ possui } aaa \text{ como sufixo} \}$$

47

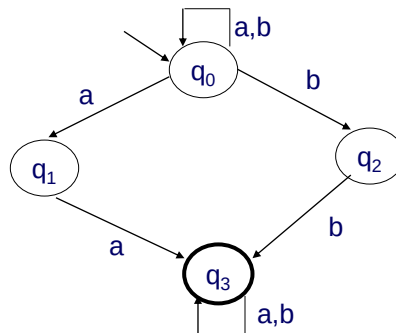
Reconhecimento de um AFND

- Seja w uma palavra, e M um AFND.
 - M reconhece w se existe um caminho pertencente a M que reconhece w .
 - M rejeita w , se todos os caminhos de M rejeitam w .

48

Exemplo de um AFND

- $M = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_3\})$



49

Exercício

- Represente a tabela de transição do autômato do slide anterior.
- Verifique se são aceitas as seguintes palavras e justifique:
 - ababab
 - baab
 - aabb
- Qual a linguagem reconhecida pelo autômato?

Exercício (cont.)

A tabela de transição do autômato:

δ	a	b
q0	{q0,q1}	{q0,q2}
q1	{q3}	{ }
q2	{ }	{q3}
q3	{q3}	{q3}

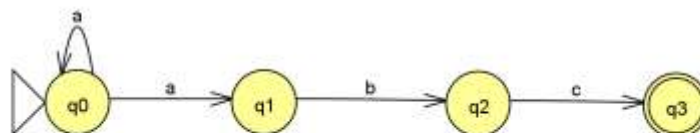
$L = \{ w \mid w \text{ possui aa ou bb como subpalavra} \}$

51

Exercício

- Construa um AF que reconheça a seguinte linguagem:

◦ $L = \{ w \mid w \text{ possui um ou mais } \mathbf{a} \text{ e sufixo } \mathbf{bc} \}$



Exercício

- Construa um autômato finito que reconheça a seguinte linguagem:
 - $L = \{ a^n b^m \mid n \geq 0 \text{ e } m > 0 \}$
 - $L = \{ w \mid w \text{ possui } \mathbf{ab} \text{ como subpalavra} \}$

Função de Transição Estendida

- Para um AFND $M = (S, Q, \delta, q_0, F)$, a função de transição estendida é como segue:
 - $\delta^*(P, \varepsilon) = P$
 - $\delta^*(P, aw) = \delta^* \left(\bigcup_{q \in P} \delta(q, a), w \right)$

Exemplo de Função de Transição Estendida

- Considere o autômato M, e a palavra **aa** a ser processada.

	δ	a	b
$\delta^*(q_0, aa) =$	q0	{q0, q1}	{q0, q2}
$\delta^*(\delta(q_0, a), a) =$	q1	{q3}	
$\delta^*({q_0, q_1}, a) =$	q2		{q3}
$\delta^*(\delta(q_0, a) \cup \delta(q_1, a), \epsilon) =$	q3	{q3}	{q3}
$\delta^*({q_0, q_1} \cup \delta(q_1, a), \epsilon) =$			
$\delta^*({q_0, q_1} \cup \{q_3\}, \epsilon) =$			
$\delta^*({q_0, q_1, q_3}, \epsilon) = \{q_0, q_1, q_3\}$			

55

Exercício

- Utilizando a função de transição estendida, demonstre o processamento **aba** para o autômato M.

56

Exercício (cont.)

$$\delta^*(q_0, aba) =$$

$$\delta^*(\delta(q_0, a), ba) =$$

$$\delta^*({q_0, q_1}, ba) =$$

$$\delta^*(\delta(q_0, b) \cup \delta^*(q_1, b), a) =$$

$$\delta^*({q_0, q_2} \cup \{ \}, a) =$$

$$\delta^*({q_0, q_2}, a) =$$

$$\delta^*(\delta(q_0, a) \cup \delta(q_2, a), \epsilon) =$$

$$\delta^*({q_0, q_1} \cup \{ \}, \epsilon) =$$

$$\delta^*({q_0, q_1}, \epsilon) = \{q_0, q_1\}$$

Exercício

- Utilizando a função de transição estendida, demonstre o processamento **abba** para o autômato M.

Equivalência entre um AFD e um AFND

- A classe dos autômatos finitos não determinísticos é igual a classe dos autômatos finitos determinísticos.
- Desta forma, dado um AFND podemos construir um AFD equivalente, ou seja que reconheça a mesma linguagem e vice-versa.

59

Construção de um AFD a partir de um AFND

- Dado um AFND $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ construímos um AFD M' equivalente seguindo:
 - O estado inicial de M' será o mesmo de M .
 - O conjunto de estados Q' será o conjunto de todas as combinações, sem repetições, de estados de Q .
 - δ' será composto pelas transições $\delta'(<q_1..q_n>, a) = <p_1..p_n>$, se $\delta(\{q_1..q_n\}, a) = \{p_1..p_n\}$
 - F' será composto por todos os estados de Q' que contem um estado de M pertencente à F .

60

Exemplo

$M = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \delta, q_0, \{q_f\})$,
onde δ é definida como:

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	
q_2	$\{q_f\}$	
q_f		

61

Exemplo

- Considere o AFND M , o autômato finito determinístico M' terá:
 - Estado inicial igual a q_0 .
 - Os possíveis estados de M' serão: $q_0, q_1, q_2, q_f, q_0q_1, q_0q_2, q_0q_f, q_1q_2, q_1q_f, q_2q_f, q_0q_1q_2, q_0q_1q_f, q_0q_2q_f, q_1q_2q_f, q_0q_1q_2q_f$.
 - A função de transição δ' é dada pela tabela:

62

Exemplo

δ'	a	b
$\langle q_0 \rangle$	$\langle q_0 q_1 \rangle$	$\langle q_0 \rangle$
$\langle q_0 q_1 \rangle$	$\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$	$\langle q_0 \rangle$
$\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$	$\langle q_0 q_1 q_2 q_f \rangle$	$\langle q_0 \rangle$
$\langle q_0 q_1 q_2 q_f \rangle$	$\langle q_0 q_1 q_2 q_f \rangle$	$\langle q_0 \rangle$

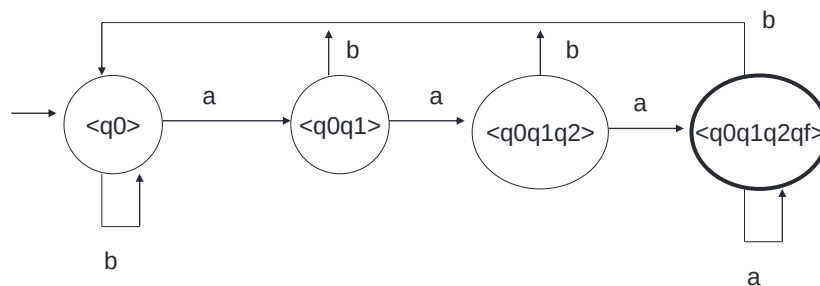
$$F = \{\langle q_0 q_1 q_2 q_f \rangle\}$$

Os estados reais de M' são $\langle q_0 \rangle$, $\langle q_0 q_1 \rangle$, $\langle q_0 q_1 q_2 \rangle$, $\langle q_0 q_1 q_2 q_f \rangle$

63

Exemplo

- O diagrama de estados correspondente a M' é:

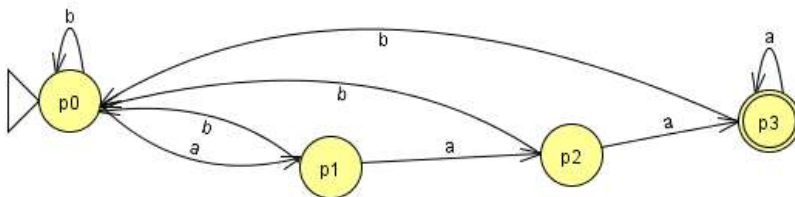


64

Exemplo

- O diagrama de estados correspondente a M' é:

$$M' = (\{a, b\}, \{p0, p1, p2, p3\}, \delta, p0, \{p3\})$$



Exercício

- Dado o AFND abaixo, defina o AFD equivalente.

$$M = (\{a, b, c\}, \{q0, q1, q2\}, \delta, q0, \{q2\})$$

